

สถาปัตยกรรม Clean Architecture & โดเมนโมเดล OOP

แยกแยะกลางทางธุรกิจ (Domain Layer) เป็นอิสระจากฐานข้อมูล และยึดหลัก 4 เสาหลัก OOP

Domain Entities & Value Objects

-  **FloodPoint (Entity):** จัดการสถานะจุดน้ำท่วม, พิกัด, ระดับน้ำ (เมตร), และจำนวนรายงาน
-  **FloodReport (Entity):** รายงานจากประชาชน, ระดับความรุนแรง, รูปถ่าย, และเบอร์โทร
-  **GeoLocation (ValueObject):** ควบคุมความถูกต้องของพิกัด ละติจูด/ลองจิจูด
-  **Enums:** RiskLevel (วิกฤต/สูง/ปานกลาง/เฝ้าระวัง) และ ReportStatus

1. Encapsulation

GeoLocation และ FloodPoint ซ่อนตัวแปรเป็น private ป้องกันค่าผิดพลาด

2. Inheritance

FloodVictim และ Traveler สืบทอดจาก User เพื่อแยกสิทธิ์การทำงาน

3. Polymorphism

IRiskStrategy เรียกเมธอด calculate() เหมือนกัน แต่สลับสูตรประเมินได้อิสระ

4. Abstraction

IFloodRepository ซ่อนคำสั่ง SQL และเชื่อมต่อ PostGIS ไว้เบื้องหลัง Domain

3 Design Patterns หลักในการประมวลผลข้อมูล

การประยุกต์ใช้ GoF Patterns เพื่อความยืดหยุ่น การทดสอบ และการประเมินความเสี่ยงอัตโนมัติ

🧠 Strategy Pattern

CompositeRiskStrategy

คำนวณคะแนนความเสี่ยงภัยพิบัติแบบไดนามิก โดยรวมค่าน้ำหนักจาก 3 ปัจจัย:

- ✓ ระดับน้ำท่วมขัง (Water Level)
- ✓ พยากรณ์ฝนสะสม (Rainfall)
- ✓ ความหนาแน่นรายงาน (Density)

🗄️ Repository Pattern

Supabase / PostGIS Repo

แยก Data Access Layer ออกจาก Business Logic:

- ✓ IFloodPointRepository
- ✓ IFloodReportRepository
- ✓ สลับไปใช้ Mock ในการทดสอบได้ทันที

🔌 Adapter Pattern

External Service Adapters

แปลงโครงสร้างข้อมูลจากภายนอกเข้าสู่ระบบ:

- ✓ GistdaDisasterService (ดาวเทียม)
- ✓ OpenWeatherService (สภาพอากาศ)
- ✓ ป้องกันการผูกติด (Loose Coupling)

ระบบคำนวณเชิงพื้นที่และ REST API Engine

การคำนวณอาณาเขตนํ้าท่วมอัตโนมัติ (Convex Hull) และการเชื่อมต่อข้อมูลความเร็วสูง

🔧 Dynamic Flood Polygon Engine

Spatial Clustering: ตรวจสอบการรายงานซ้ำซ้อนในรัศมีใกล้เคียง (< 500 ม.) เกิน 2 รายการ หรือระดับวิกฤต

Convex Hull Algorithm: คำนวณจุดยอดรูปหลายเหลี่ยม ส่งออกเป็น GeoJSON Polygon ให้ Front-End วาดขอบเขตเตือนภัย

GISTDA 77 Provinces Cache: ระบบแคชข้อมูลดาวเทียมในตัว (TTL 15 นาที) ตอบสนองได้ในเวลา < 30ms

⚡ REST API Endpoints Specification

GET /api/points ดึงรายการจุดนํ้าท่วมและระดับความเสี่ยง

POST /api/reports ส่งรายงานเหตุนํ้าท่วมด่วนจากประชาชน

GET /api/zones ดึงอาณาเขต Polygon พื้นที่ท่วม (GeoJSON)

GET /api/gistda ดึงชั้นข้อมูลนํ้าท่วมดาวเทียม 77 จังหวัด

ปรัชญาการออกแบบ: White Modern UI Architecture

ตัดสิ่งรบกวนสายตา (Zero Border, Zero Shadow) สร้างมิติด้วยระดับชั้นของสีพื้นผิว (Surface Layering)

1. No Border

ห้ามมีเส้นขอบรอบตัดสายตา ใช้ความสะอาดของพื้นที่สร้างมิติ

2. No Shadow

ห้ามมีเงาดำเบลอๆ ซ้อนกัน ตัดความเกะกะให้เบาสบายตา

3. Surface Layering

Slate 100 → Pure White → Slate 50 → Slate 200

4. Radius Scale

องค์ประกอบนอกมนกว่าใน (20px > 14px > 10px > 8px)

กฎการสื่อสาร: Thai-First & Human Centric

ภาษาไทยเข้าใจง่าย • ไร้ศัพท์เทคนิคบนหน้าจอ • ไร้วงเล็บภาษาอังกฤษ

หน้าหลัก: แผนที่นำท่อมอัจฉริยะ (Interactive Map View)

แสดงผลเต็มหน้าจอ (100vw, 100vh) ด้วย Leaflet.js พสานข้อมูลดาวเทียมและพิกัดผู้ใช้

OpenStreetMap Canvas

- ✓ โหลดเร็ว รองรับการซูมและแพนสไลด์
- ✓ Floating Top Navbar สลับหน้า Map / Dashboard / API
- ✓ Geolocation ดึงพิกัด GPS ผู้ใช้ทันที

Custom Risk Markers

- ✓ หมุดสีตามระดับความเสี่ยง (แดง/ส้ม/เหลือง/น้ำเงิน)
- ✓ คลิกหมุดเปิด Popup Card สรุปสถานะ
- ✓ แสดงรูปถ่ายสถานที่จริงและระดับน้ำ

GISTDA & Polygon Zones

- ✓ สลับเปิด-ปิดเลเยอร์ดาวเทียม 77 จังหวัด
- ✓ วาด Polygon สีแดงโปร่งแสงรอบพื้นที่วิกฤต
- ✓ Floating Action Button สำหรับแจ้งเหตุด่วน

ระบบรายงานด่วน ≤ 3 Taps & แดชบอร์ดวิเคราะห์ผล

ประสบการณ์ผู้ใช้ที่เร็วที่สุดสำหรับเหตุฉุกเฉิน พร้อมศูนย์กลางตรวจสอบข้อมูล 77 จังหวัด

Quick Report Modal (≤ 3 Taps Flow)

- 1. เลือกระดับน้ำ:** 4 ปุ่มกดแบบ Grid (เล็กน้อย / ปานกลาง / รกเล็กผ่านไม่ได้ / วิกฤต)
- 2. เบอร์โทรศัพท์ & ภาพ:** บันทึกเบอร์ลง LocalStorage เพื่อไม่ต้องกรอกซ้ำ
- 3. กดยืนยันส่งข้อมูล:** พิกัด GPS ดึงอัตโนมัติ หมดโฟลบนแผนที่สดทันที

Flood Intelligence Dashboard

- ✓ **4 กลุ่ม KPI:** จังหวัดประสบภัย, จุดวิกฤต, รายงานวันนี้, ดัชนีฝน
- ✓ **77-Province Filter:** ค้นหาและกรองข้อมูลได้ครบทุกจังหวัด
- ✓ **Incident Table & Drawer:** ตารางจุดรายงานพร้อมรูปถ่ายขนาดใหญ่
- ✓ **พร้อมใช้งานจริง:** ดีไซน์ White Modern กะทัดรัด สวยตา